

妨害シミュレーション環境の報告と Pyjama における簡易妨害の実行 妨害電波

学籍番号 (Student ID): 1280391

氏名 (Name): 細川夏風 (Hosokawa Natsuka)

高知工科大学 (Kochi Univ of Tech)

July 3, 2026

目次

- ① サーバ環境完成の報告
- ② 簡易妨害の実行
 - 簡易妨害の概要
 - 簡易妨害の実行結果
- ③ まとめと今後の課題

サーバ環境完成の報告

- ベース OS: Ubuntu 22.04 LTS (安定版)
- 開発言語: Python 3.10 (OS 標準パッケージ)
- GPU 環境 (TensorFlow 2.10 準拠)
 - CUDA Toolkit 11.2
 - cuDNN 8.1.1
- 目的: Pyjama シミュレータが要求する過去の GPU 計算環境を、最新のコンテナ上に安全かつ確実に再現すること.

注意点

この環境は無理やり現在のサーバの GPU 環境に合わせて構築したものであり、これから先別の環境に移行する場合、変更される可能性が大いにある.

簡易妨害の実行

簡易妨害の実行

① サーバ環境完成の報告

② 簡易妨害の実行

- 簡易妨害の概要
- 簡易妨害の実行結果

③ まとめと今後の課題

簡易妨害の実行概要

- **妨害の種類:** 簡易妨害 (-3 dB のジャミング信号)
- **実行方法:** Pyjama シミュレータ上での市街地における妨害電波の発生
- **目的:** 妨害電波が通信のビット誤り率 (BER) に与える影響を定量的に評価すること.

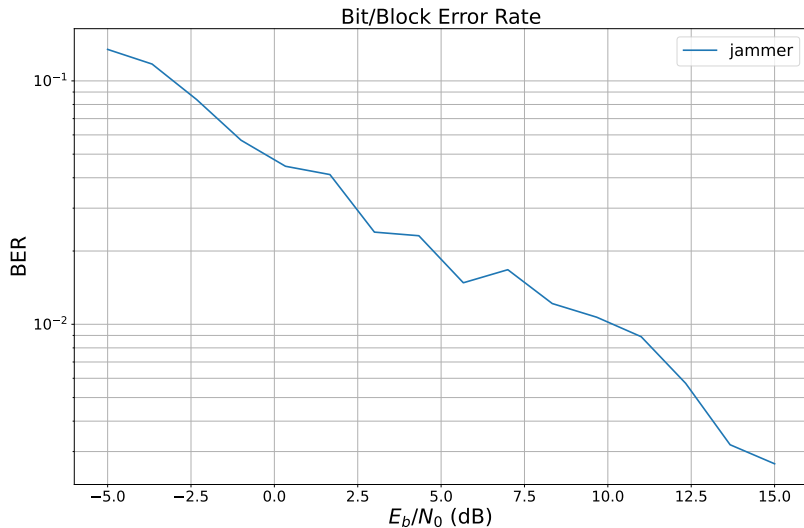
簡易妨害の実行

- 1 サーバ環境完成の報告
- 2 簡易妨害の実行
 - 簡易妨害の概要
 - 簡易妨害の実行結果
- 3 まとめと今後の課題

簡易妨害（-3 dB）環境下における測定結果

EbNo [dB]	BER	BLER
-5.000	1.3472×10^{-1}	1.0000
-3.667	1.1727×10^{-1}	1.0000
-2.333	8.3861×10^{-2}	1.0000
-1.000	5.7059×10^{-2}	1.0000
0.333	4.4591×10^{-2}	1.0000
1.667	4.1223×10^{-2}	1.0000
3.000	2.3917×10^{-2}	9.9375×10^{-1}
4.333	2.3111×10^{-2}	9.1875×10^{-1}
5.667	1.4810×10^{-2}	7.6250×10^{-1}
7.000	1.6760×10^{-2}	7.4375×10^{-1}
8.333	1.2167×10^{-2}	6.2500×10^{-1}
9.667	1.0692×10^{-2}	4.6250×10^{-1}
11.000	8.8928×10^{-3}	3.4375×10^{-1}
12.333	5.7210×10^{-3}	2.8125×10^{-1}
13.667	3.1993×10^{-3}	2.3125×10^{-1}
15.000	2.6723×10^{-3}	1.2500×10^{-1}

簡易妨害（-3 dB）環境下における BER の推移



まとめと今後の課題

まとめと今後の課題

● 環境構築の達成

- Pyjama シミュレータ稼働に必要な過去の GPU 環境 (TensorFlow 2.10 等) を、コンテナ上に完全再現することに成功した.

● 簡易妨害 (-3 dB) の影響確認

- POS 防御システムを用いたベースライン測定を実施した.
- 信号強度 (EbNo) の上昇に伴い、妨害波の相対的影響力 (JSR) が低下し、通信誤り率 (BER/BLER) が減少していく理論通りの挙動を確認した.

● 今後の課題

- 本環境において、より高度なマルチアンテナ防御アルゴリズムである「MASH」の実装を行う.
- POS 適用時と MASH 適用時のシミュレーション結果を比較し、防御性能の差異を評価する.